

Lernzettel – Elektromagnetische Induktion

Physik · Oberstufe · eA (Abiturniveau)

Magnetischer Fluss Φ

- **Magnetischer Fluss:** Maß für die Zahl der Feldlinien durch eine Fläche A .
senkrechte Durchsetzung: $\Phi = B \cdot A$
- Allgemein (Winkel α zwischen $\vec{B}$ und Flächennormale): $\Phi = B \cdot A \cdot \cos \alpha$.

Merke: Einheit: $1 \text{ Wb} = 1 \text{ T} \cdot \text{m}^2 = 1 \text{ V} \cdot \text{s}$. Bei N Windungen: Flussverkettung $N \cdot \Phi$.

Induktionsgesetz

- Eine **Änderung des Flusses** induziert eine Spannung – durch Änderung von B (Feldänderung) ODER von A (Flächenänderung).

$$\text{Induktionsgesetz: } U_{\text{ind}} = -N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

Merke: Das **Minuszeichen** ist die Lenz'sche Regel. Bei gleichmäßiger Änderung: $|U_{\text{ind}}| = N \cdot \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$.

Beispiel – $\Phi(t)$ -Diagramm auswerten:

Diagramm $\Phi(t)$ gegeben: U_{ind} aus der **Steigung** ablesen.

konstantes $\Phi \Rightarrow U_{\text{ind}} = 0$; steile Steigung $\Rightarrow$ großes $|U_{\text{ind}}|$.

Vorzeichen: Φ steigt $\Rightarrow U_{\text{ind}} < 0$; Φ fällt $\Rightarrow U_{\text{ind}} > 0$.

Bewegungsinduktion (Leiterstab)

$$\text{bewegter Stab: } U = B \cdot L \cdot v$$

- Herleitung: $\frac{dA}{dt} = L \cdot v$, also $|U| = B \cdot \frac{dA}{dt} = B L v$. Strom $I = \frac{U}{R}$, Leistung $P = U \cdot I$.

Merke: Auf den stromdurchflossenen Stab wirkt die bremsende Kraft $F = B \cdot I \cdot L$ (Lenz). Zum gleichförmigen Ziehen ist eine gleich große äußere Kraft nötig: $P_{\text{mech}} = F \cdot v = U \cdot I$.

Lenz'sche Regel & Wirbelströme

- **Lenz'sche Regel:** Der Induktionsstrom ist stets so gerichtet, dass er seiner Ursache (der Flussänderung) entgegenwirkt.

Merke: Folgt aus der **Energieerhaltung**. **Wirbelströme:** in massiven Leitern induzierte Ringströme; bremsen Bewegung (Wirbelstrombremse) und erzeugen Wärme. Lamellierte/geschlitzte Bauteile verringern sie.

Selbstinduktion & Energie der Spule

$$\text{Selbstinduktion: } U_{\text{ind}} = -L \cdot \frac{dI}{dt}$$

$$\text{Energie im Magnetfeld: } W = \frac{1}{2} \cdot L \cdot I^2$$

- **Induktivität L :** $1 \text{ H} = 1 \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}}$. Eisenkern $\Rightarrow$ viel größeres L .

Merke: Einschalten: Strom steigt verzögert auf $I_{\text{end}} = \frac{U_0}{R}$. **Ausschalten:** $\frac{dI}{dt}$ sehr groß $\Rightarrow$ hoher Spannungsstoß (Funke); Schutz: Freilaufdiode.

Wechselspannungs-Generator

$$\text{Generator: } U(t) = \hat{U} \cdot \sin(\omega t), \quad \hat{U} = N \cdot B \cdot A \cdot \omega$$

- $\omega = 2\pi f$; Effektivwert $U_{\text{eff}} = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$. U_{ind} maximal, wenn Schleifenebene **parallel** zu $\vec{B}$ (Fluss ändert sich am schnellsten).

Beispiel – Generator-Rechnung:

$$N = 200, B = 0,05 \text{ T}, A = 120 \text{ cm}^2, f = 50 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi \cdot 50 \approx 314 \frac{1}{\text{s}}$$

$$\hat{U} = 200 \cdot 0,05 \cdot 0,012 \cdot 314 \approx 37,7 \text{ V}$$

Schritt-für-Schritt: Induktionsaufgabe

So gehst du vor:

1. Gegebene Größen und gesuchte Größe notieren (Einheiten in SI: $\text{cm}^2 \rightarrow \text{m}^2$).
2. Art der Flussänderung erkennen: Feld-, Flächenänderung oder Drehung (Generator)?
3. Passende Gleichung wählen: $U = -N \frac{d\Phi}{dt}$, $U = BLv$ oder $\hat{U} = NBA\omega$.
4. Bei Diagrammen die **Steigung** abschnittsweise bestimmen, Vorzeichen beachten.
5. Einsetzen, ausrechnen, Einheit und Vorzeichen prüfen, Antwortsatz schreiben.